CORRIGÉ · PROBLÈME · ANNALES SPÉ

À propos des araignées

Énoncé

I. Des araignées volantes

Formulaire : $\varepsilon_0 \simeq \frac{1}{36\pi} \times 10^{-9}$ F $\cdot$ m^{-1}, $g = 10$ m $\cdot$ s^{-2}, $\rho_e = 1{,}0 \times 10^3$ kg $\cdot$ m^{-3}. Applications numériques avec un chiffre significatif.

Certaines araignées de taille 2 à 7 mm s'envolent grâce aux forces électrostatiques.

1. Avec un modèle sphérique, estimer l'ordre de grandeur de leur masse m_g.

Par temps clair, le champ au sol est vertical, dirigé vers le sol, de valeur $E_0 = 120$ V $\cdot$ m^{-1}. On assimile l'atmosphère à un condensateur plan (sol et ionosphère à $z_0 = 60$ km).

1. Évaluer la densité surfacique de charge σ au sol. Sachant que la différence de potentiel mesurée entre ionosphère et sol est 360 kV, conclure sur le modèle.

On modélise $2n$ fils de soie rigides, isolants, de longueur L, partant d'un même sommet S, portant chacun une charge q à leur extrémité ; les charges sont réparties régulièrement sur la base d'un cône de demi-angle α (figure 2).

1. Montrer que le potentiel créé sur une charge par les $2n-1$ autres est $V = \frac{q}{p\pi\varepsilon_0 L \sin\alpha} G(n)$ avec $G(n) = 1 + \sum_{k=1}^{n-1} \frac{2}{\sin\frac{\pi k}{2n}}$; préciser p. En déduire l'énergie d'interaction des $2n$ charges sans champ extérieur, et la forme de l'éventail à l'équilibre.
2. Tous les fils font le même angle $\alpha(t)$; la masse m de chaque fil est ponctuelle, en son milieu ; S est fixe ; on ne garde que l'énergie électrostatique. Établir l'équation du mouvement, discuter la stabilité et donner la période T des petites oscillations.
3. Le système est plongé dans le champ terrestre $\vec{E}_0$. Donner son énergie électrostatique et l'équation de l'angle d'équilibre. Comment l'ouverture varie-t-elle avec q, n, L, E_0 ? Pour $\alpha = 30°$, $2n = 6$, $L = 1$ m, calculer q (on donne $G(3) \simeq \frac{38}{3\sqrt{3}}$).
4. Calculer la force électrique sur l'araignée au sol pour $|q| \sim 1$ nC. Combien de fils faut-il pour soulever les plus petites araignées ? Commenter.

Effet de pointe : un conducteur plan présente un coin (figure 3) de sommet O ; l'air occupe la région $0 < \theta < \varphi$; $V(r,0) = V(r,\varphi) = V_0$.

1. Écrire l'équation vérifiée par $V(r,\theta)$. En cherchant $V = f(r)g(\theta)$, établir $V(r,\theta) = \tilde{V} + \sum_n a_n r^{\omega_n} \sin(\omega_n \theta)$ et donner ω_n.

2. En ne gardant que $n = 1$, exprimer $\vec{E}(M)$ et donner une condition sur φ pour que $\vec{E}$ devienne très grand quand $M \to O$.

II. Propriétés mécaniques des fils d'araignée

Loi de Hooke : $\frac{\delta\ell}{\ell_0} = \frac{1}{E}\frac{F}{S_0}$, E module d'Young.

1. Dimension de E ? Montrer que le fil se comporte comme un ressort de raideur k à exprimer.

2. Le fil, de longueur ℓ_0, est fixé en A et B distants de ℓ_0 sur une horizontale ; une masse m est suspendue au milieu C, qui descend de h (figure 4). Établir, pour m faible, la loi de puissance reliant h à m.

3. Les mesures ($\ell_0 = 5$ cm, rayon $a = 5$ μm) donnent une droite $\ln(h/1\,\text{cm})$ en fonction de $\ln(m/1\,\text{mg})$ passant par $(0;-0{,}3)$ et $(3;0{,}7)$. Vérifier la loi ; en déduire k puis E (on donne $\ln 0{,}41 \simeq -0{,}9$).

4. L'araignée catapulte ($m \simeq 7$ mg) tend sa toile puis la relâche : $v_{\max} \simeq 3\ \text{m}\cdot\text{s}^{-1}$, $a_{\max} \simeq 800\ \text{m}\cdot\text{s}^{-2}$. Avec le modèle de la figure 6b (masse entre deux ressorts), estimer l'allongement $\Delta\ell$, la raideur k, la puissance maximale $P_{\max}$, puis la masse de muscle nécessaire si les muscles fournissent $326\ \text{W}\cdot\text{kg}^{-1}$. Conclure.

5. Spiderman ($m = 75$ kg) part sans vitesse, fil horizontal ($\theta = \pi/2$), fil inextensible de longueur $\ell = 25$ m (figure 7). Écrire les équations du mouvement et la tension maximale.

6. Raideur de N ressorts identiques en parallèle ? Avec $E = 10$ MPa, $a = 5$ μm, combien de filaments faut-il pour que la déformation reste inférieure à 1 % ? Cohérent avec un fil d'un centimètre de diamètre ?

III. Des cordes de violon en fil d'araignée

Fil de longueur ℓ, de masse linéique μ, fixé à ses deux extrémités, de déplacement transversal $z(x,t)$; $\vec{T}(x,t) = T_x\vec{e}_x + T_z\vec{e}_z$. Hypothèses : $\left|\frac{\partial z}{\partial x}\right| \ll 1$, pesanteur négligée.

1. Exprimer ds, $\cos\alpha$, $\sin\alpha$ en fonction de dx et $\frac{\partial z}{\partial x}$. Montrer que T_x ne dépend pas de x. Conclusion pour la norme T ?

2. Montrer que $\frac{\partial^2 z}{\partial t^2} - c^2\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = 0$; exprimer c.

3. Montrer que $f(x-ct) + g(x+ct)$ est solution ; interpréter.

4. Avec $z = Ae^{j(\omega t - kx)} + Be^{j(\omega t + kx)}$, traduire les conditions aux limites ; relation entre A et B, pulsations permises. Nom de ce type d'onde ?

5. Fondamental 300 Hz, $\ell = 31$ cm (l'énoncé imprime « 31 m », coquille), $\mu = 0{,}5\ \text{mg}\cdot\text{m}^{-1}$: quelle tension T ? Comparer à la limite élastique $T_e \sim 10$ N.

6. Avec la raideur : $\mu\frac{\partial^2 z}{\partial t^2} - T\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{E\pi a^4}{4}\frac{\partial^4 z}{\partial x^4} = 0$. Établir la relation de dispersion, puis $f_n = \frac{nc}{2\ell}\sqrt{1+Bn^2}$ avec B à exprimer. Comparer une corde en soie ($E = 6{,}0$ GPa, $a = 350$ μm) et une corde classique ($E = 2{,}5$ GPa, $a = 400$ μm).

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Le champ terrestre $\vec{E}_0$ est dirigé vers le sol.
- Les charges sont aux sommets d'un polygone régulier à $2n$ côtés de rayon $L\sin\alpha$.
- Le fil est un ressort de raideur $k = \frac{ES_0}{\ell_0}$.
- $\left|\frac{\partial z}{\partial x}\right| \ll 1$: on travaille au premier ordre.

Ce qu'on te demande. Comprendre comment la répulsion des charges ouvre l'éventail, et pourquoi il faut l'effet de pointe pour décoller.

Corrigé

Question 1

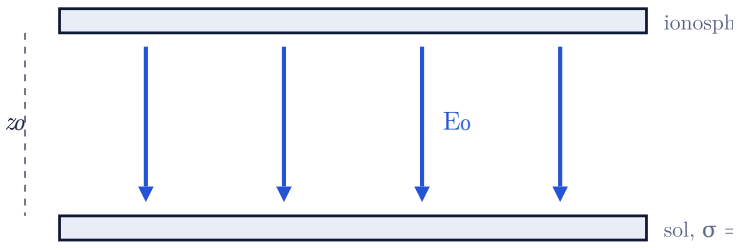
On modélise l'araignée par une sphère d'eau (le vivant est surtout de l'eau) de diamètre d :

$$m_g = \rho_e \frac{4}{3}\pi\left(\frac{d}{2}\right)^3.$$

- $d = 2$ mm : $m_g = 10^3 \times \frac{4}{3}\pi(10^{-3})^3 \approx 4\times10^{-6}$ kg $= 4$ mg.
- $d = 7$ mm : $m_g = 10^3 \times \frac{4}{3}\pi(3{,}5\times10^{-3})^3 \approx 2\times10^{-4}$ kg $= 0{,}2$ g.

> m_g va de quelques milligrammes à quelques dixièmes de gramme.

Question 2



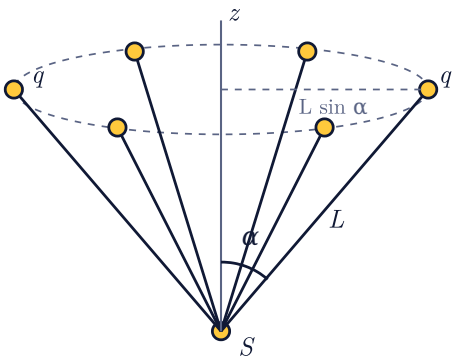
Le champ entre les « armatures » est uniforme et dirigé vers le sol : la Terre porte une charge négative.

Charge du sol : dans un condensateur plan, le champ va de l'armature positive vers la négative, et vaut $\frac{|\sigma|}{\varepsilon_0}$. Le champ pointe vers le sol : le sol porte la charge négative, $\sigma = -\varepsilon_0 E_0$.

$$|\sigma| = \frac{1}{36\pi} \times 10^{-9} \times 120 \approx 1 \times 10^{-9}\ \mathrm{C \cdot m^{-2}}, \qquad \sigma \approx -1\ \mathrm{nC \cdot m^{-2}}.$$

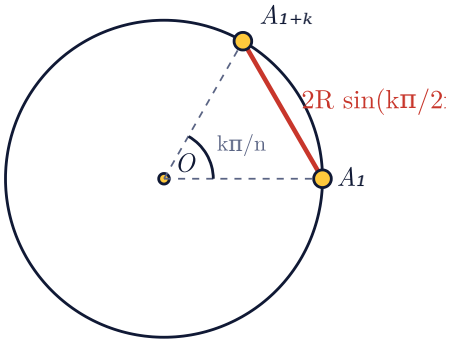
Test du modèle : champ uniforme sur z_0, donc $U_{\text{modèle}} = E_0 z_0 = 120 \times 6 \times 10^4 = 7 \times 10^6$ V, à comparer à $U_{\text{mes}} = 3{,}6 \times 10^5$ V : le modèle surestime d'un facteur 20. Le champ n'est donc **pas uniforme** en altitude : il décroît rapidement, car l'atmosphère contient des charges (ions) et conduit un peu. Le modèle n'est valable que **localement**, près du sol.

Question 3



Les $2n$ charges sont sur un cercle de rayon $R = L\sin\alpha$, d'axe vertical passant par S.

Géométrie : les charges sont sur un cercle de rayon $R = L\sin\alpha$, aux angles $\frac{\pi}{n}$ l'un de l'autre ($2n$ points régulièrement espacés sur 2π). Entre A_1 et A_{1+k}, l'angle au centre vaut $\frac{k\pi}{n}$; la corde vaut $2R\sin\frac{k\pi}{2n}$ (triangle isocèle coupé en deux).



Corde d'angle au centre $\frac{k\pi}{n}$: $A_1A_{1+k} = 2R\sin\frac{k\pi}{2n}$.

Potentiel en A_1 (somme des potentiels de Coulomb des autres charges) :

$$V = \sum_{k=1}^{2n-1} \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 \cdot 2R\sin\frac{k\pi}{2n}}.$$

Les termes k et $2n-k$ sont égaux ($\sin(\pi-x)=\sin x$) : ce sont deux charges symétriques par rapport au plan contenant A_1 et l'axe. Le terme $k=n$ (point diamétralement opposé, à distance $2R$) vaut $\frac{q}{8\pi\varepsilon_0 R}$. Donc

$$V=\frac{q}{8\pi\varepsilon_0 R}\Big(1+\sum_{k=1}^{n-1}\frac{2}{\sin\frac{k\pi}{2n}}\Big)=\frac{q}{8\pi\varepsilon_0 L\sin\alpha}G(n),\qquad \boxed{p=8}.$$

(Comme $\sin\frac{(n-k)\pi}{2n}=\cos\frac{k\pi}{2n}$, on retrouve aussi la forme $\sum\frac{1}{\cos}+\sum\frac{1}{\sin}$ de l'énoncé.)

Énergie d'interaction : $E_{\text{int}}=\frac{1}{2}\sum_i q_iV_i$; toutes les charges jouent le même rôle :

$$E_{\text{int}}=\frac{1}{2}\cdot 2n\cdot qV=\frac{nq^2G(n)}{8\pi\varepsilon_0 L\sin\alpha}.$$

Équilibre : E_{int} diminue quand $\sin\alpha$ augmente ; elle est minimale pour $\alpha=\frac{\pi}{2}$. Les fils s'ouvrent jusqu'à être **horizontaux** : l'éventail devient un disque plat (les charges s'éloignent le plus possible les unes des autres).

Question 4

Énergie cinétique : chaque masse m, au milieu d'un fil, décrit un cercle de rayon $\frac{L}{2}$ autour de S : $v=\frac{L}{2}\dot\alpha$. Pour les $2n$ fils : $E_c=2n\cdot\frac{1}{2}m\frac{L^2}{4}\dot\alpha^2=\frac{nmL^2}{4}\dot\alpha^2$.

Conservation de l'énergie (système conservatif) : $\frac{nmL^2}{4}\dot\alpha^2+\frac{nq^2G}{8\pi\varepsilon_0 L\sin\alpha}=\text{cte}$. On dérive par rapport à t (dérivée de $\frac{1}{\sin\alpha}$: $-\frac{\cos\alpha}{\sin^2\alpha}\dot\alpha$) et on simplifie par $\frac{n}{2}\dot\alpha$:

$$mL^2\ddot\alpha=\frac{q^2G(n)}{4\pi\varepsilon_0 L}\frac{\cos\alpha}{\sin^2\alpha}.$$

Linéarisation autour de $\alpha_{\text{éq}}=\frac{\pi}{2}$: on pose $\theta=\alpha-\frac{\pi}{2}$; $\cos\alpha=-\sin\theta\approx-\theta$ et $\sin\alpha=\cos\theta\approx 1$:

$$\ddot\theta+\omega^2\theta=0,\qquad \omega^2=\frac{q^2G(n)}{4\pi\varepsilon_0 mL^3}>0.$$

C'est un oscillateur harmonique : l'équilibre est **stable**, de période

$$\boxed{T=\frac{2\pi}{\omega}=\frac{4\pi L}{|q|}\sqrt{\frac{\pi\varepsilon_0 mL}{G(n)}}.}$$

Question 5

Potentiel extérieur : $\vec E_0=-E_0\vec e_z=-\frac{dV_{\text{ext}}}{dz}\vec e_z$, donc $V_{\text{ext}}=E_0z+\text{cte}$. Les charges sont à l'altitude $z=L\cos\alpha$ au-dessus de S. Énergie totale :

$$E_p(\alpha)=\frac{nq^2G(n)}{8\pi\varepsilon_0 L\sin\alpha}+2nqE_0L\cos\alpha+\text{cte}.$$

Équilibre : $\frac{dE_p}{d\alpha}=0$:

$$-\frac{nq^2G\cos\alpha}{8\pi\varepsilon_0 L\sin^2\alpha}-2nqE_0L\sin\alpha=0 \iff \boxed{qG(n)\cos\alpha=-16\pi\varepsilon_0L^2E_0\sin^3\alpha}.$$

Pour $0<\alpha<\frac{\pi}{2}$, cela impose $q<0$: les charges négatives sont tirées **vers le haut** par le champ (dirigé vers le bas), ce qui referme l'éventail, alors que la répulsion l'ouvre.

Variations : $\frac{\sin^3\alpha}{\cos\alpha}=\frac{|q|G(n)}{16\pi\varepsilon_0L^2E_0}$, et le membre de gauche croît avec α. Donc α **augmente** avec $|q|$ et avec n (plus de répulsion), et **diminue** quand L ou E_0 augmentent.

Application : $\sin 30^\circ=\frac{1}{2}$, $\cos 30^\circ=\frac{\sqrt{3}}{2}$, $16\pi\varepsilon_0=\frac{16\pi}{36\pi}10^{-9}=\frac{4}{9}\times10^{-9}$, $G(3)\cos\alpha=\frac{38}{3\sqrt{3}}\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}=\frac{19}{3}$:

$$|q|=\frac{16\pi\varepsilon_0L^2E_0\sin^3\alpha}{G(3)\cos\alpha}=\frac{\frac{4}{9}\times10^{-9}\times1\times120\times\frac{1}{8}}{19/3}\approx1\times10^{-9}\text{ C},\qquad q\approx-1\text{ nC}.$$

Question 6

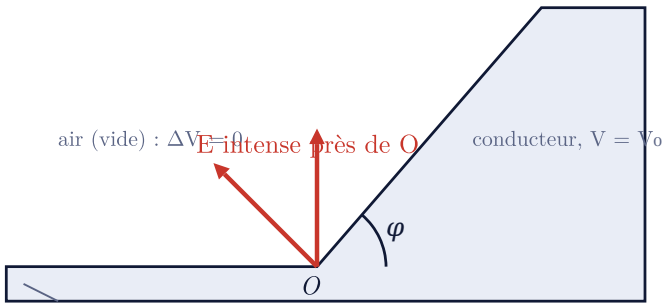
Chaque charge subit $q\vec{E}_0$, de norme $|q|E_0=10^{-9}\times120\approx1\times10^{-7}$ N, dirigée vers le haut (car $q<0$). Pour $2n$ fils : $F=2n|q|E_0$.

Pour soulever la plus petite araignée ($m_g\approx4$ mg, poids $m_gg\approx4\times10^{-5}$ N), il faut $F\geqslant m_gg$:

$$2n\geqslant\frac{m_gg}{|q|E_0}=\frac{4\times10^{-5}}{1{,}2\times10^{-7}}\approx3\times10^2.$$

Commentaire : il faudrait plusieurs centaines de fils, alors qu'on en observe quelques dizaines. Par beau temps et au sol, le champ terrestre ne suffit pas : il faut un champ bien plus intense, d'où l'intérêt de l'**effet de pointe** (sommets d'arbres, mâts) étudié ensuite.

Question 7



Si l'angle φ occupé par l'air dépasse π, le conducteur forme une pointe : le champ diverge en O.

Équation : l'air ne contient pas de charge, donc $\operatorname{div}\vec{E}=0$ (Maxwell-Gauss) avec $\vec{E}=-\overrightarrow{\operatorname{grad}}V$: $\Delta V=0$. En polaires, sans dépendance en z :

$$\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(r\frac{\partial V}{\partial r}\right)+\frac{1}{r^2}\frac{\partial^2V}{\partial\theta^2}=0.$$

Séparation : avec $V = f(r)g(\theta)$, on multiplie par $\frac{r^2}{fg}$:

$$\frac{r\,(rf')'}{f} = -\frac{g''}{g}.$$

Le membre de gauche ne dépend que de r, celui de droite que de θ : ils sont égaux à une même constante, notée ω^2 (on prend $\omega^2 \geqslant 0$ pour avoir des solutions oscillantes en θ, compatibles avec deux annulations).

- $g'' + \omega^2 g = 0$: $g = \lambda\cos(\omega\theta) + \mu\sin(\omega\theta)$.
- $r(rf')' = \omega^2 f$: on cherche $f = r^s$, d'où $s^2 = \omega^2$, $f = r^\omega$ ou $r^{-\omega}$. On rejette $r^{-\omega}$, qui diverge en O (potentiel infini).
- Pour $\omega = 0$: solution constante $\tilde{V}$ (le terme en $\ln r$ est rejeté de même).

Conditions aux limites : $V(r,0) = V_0$ pour tout r impose $\tilde{V} = V_0$ et l'absence de termes en cosinus ; $V(r,\varphi) = V_0$ impose $\sin(\omega\varphi) = 0$, soit $\omega\varphi = n\pi$:

$$V(r,\theta) = \tilde{V} + \sum_{n\geqslant 1} a_n r^{\omega_n}\sin(\omega_n\theta), \qquad \omega_n = \frac{n\pi}{\varphi}.$$

Question 8

Avec $n = 1$: $V = \tilde{V} + a_1 r^{\pi/\varphi}\sin\frac{\pi\theta}{\varphi}$. Gradient en polaires (formulaire) :

$$\vec{E}(M) = -\frac{\pi a_1}{\varphi}\, r^{\frac{\pi}{\varphi}-1}\left[\sin\left(\frac{\pi\theta}{\varphi}\right)\vec{e}_r + \cos\left(\frac{\pi\theta}{\varphi}\right)\vec{e}_\theta\right].$$

La norme vaut $\frac{\pi|a_1|}{\varphi} r^{\frac{\pi}{\varphi}-1}$. Quand $r \to 0$, elle tend vers l'infini si et seulement si l'exposant est négatif : $\frac{\pi}{\varphi} - 1 < 0$.

$$\varphi > \pi.$$

Interprétation : l'air occupe un angle plus grand qu'un demi-plan, donc le conducteur forme une **pointe** (coin aigu tourné vers l'air) : le champ y est très intense. C'est l'**effet de pointe** (paratonnerre, araignée au sommet d'une herbe).

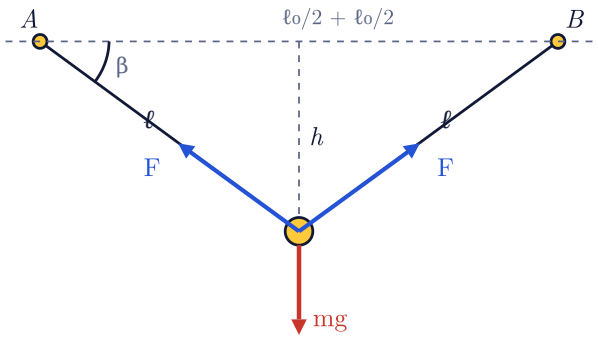
Question 9

$\frac{\delta\ell}{\ell_0}$ est sans dimension, donc E a la dimension de $\frac{F}{S_0}$: une **pression**, $[E] = \mathrm{M}\cdot\mathrm{L}^{-1}\cdot\mathrm{T}^{-2}$ (en pascals).

En isolant F : $F = \frac{ES_0}{\ell_0}\delta\ell$. C'est la loi d'un ressort ($F = k\,\delta\ell$) :

$$k = \frac{ES_0}{\ell_0}.$$

Question 10



Équilibre du point C : les deux tensions F font l'angle β avec l'horizontale.

Tension : le fil entier, de longueur à vide ℓ_0, a maintenant la longueur 2ℓ. Sa tension (la même partout) vaut $F = k(2\ell - \ell_0)$, avec $k = \frac{ES_0}{\ell_0}$.

Équilibre de C : par symétrie, les composantes horizontales des deux tensions se compensent ; verticalement $2F\sin\beta = mg$ avec $\sin\beta = \frac{h}{\ell}$.

Petites déformations ($h \ll \ell_0$) : par Pythagore, $\ell = \sqrt{\frac{\ell_0^2}{4} + h^2} = \frac{\ell_0}{2}\sqrt{1 + \frac{4h^2}{\ell_0^2}} \approx \frac{\ell_0}{2} + \frac{h^2}{\ell_0}$ (avec $\sqrt{1+\varepsilon} \approx 1 + \frac{\varepsilon}{2}$). Donc $2\ell - \ell_0 \approx \frac{2h^2}{\ell_0}$ et $\sin\beta \approx \frac{2h}{\ell_0}$:

$$2 \cdot k\frac{2h^2}{\ell_0} \cdot \frac{2h}{\ell_0} = mg \iff \frac{8kh^3}{\ell_0^2} = mg.$$

$$\boxed{h = \left(\frac{g\ell_0^2}{8k}\right)^{1/3} m^{1/3}.}$$

Remarque : $h \propto m^{1/3}$, et pas $\propto m$: le fil initialement tendu « sans réserve » doit s'allonger pour descendre, ce qui rend la réponse non linéaire.

Question 11

Pente : en passant au logarithme, $\ln h = \frac{1}{3}\ln m + \frac{1}{3}\ln\frac{g\ell_0^2}{8k}$: droite de pente $\frac{1}{3}$. Sur la figure : $\frac{0{,}7-(-0{,}3)}{3-0} = \frac{1}{3}$. La loi est compatible avec l'expérience.

Ordonnée à l'origine : pour $m = 1$ mg, $\ln(h/1\,\text{cm}) = -0{,}3$, donc $h^3 = e^{-0{,}9}$ cm$^3 \approx 0{,}41 \times 10^{-6}$ m^3. Avec $m = 10^{-6}$ kg :

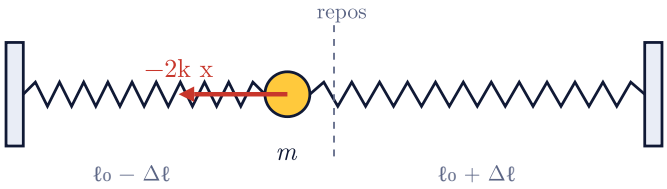
$$k = \frac{mg\ell_0^2}{8h^3} = \frac{10^{-6} \times 10 \times (5\times10^{-2})^2}{8 \times 0{,}41 \times 10^{-6}} \approx 8 \times 10^{-3}\ \text{N}\cdot\text{m}^{-1}.$$

Module d'Young : $E = \frac{k\ell_0}{S_0} = \frac{k\ell_0}{\pi a^2} = \frac{8\times10^{-3}\times5\times10^{-2}}{\pi\times(5\times10^{-6})^2} \approx 5 \times 10^6$ Pa.

$$\boxed{k \approx 8 \times 10^{-3}\ \text{N}\cdot\text{m}^{-1}, \qquad E \sim 5\ \text{MPa}.}$$

(L'ordre de grandeur, quelques mégapascals, est celui donné plus loin, $E = 10$ MPa.)

Question 12



Écartée de x, la masse subit $-kx$ de chaque ressort : en tout $-2kx$.

Modèle : écartée de x, la masse subit $-kx$ de chaque côté (un ressort s'allonge, l'autre se raccourcit), soit $m\ddot{x} = -2kx$: oscillateur harmonique de pulsation $\omega = \sqrt{2k/m}$. Relâchée en $x = \Delta\ell$ sans vitesse : $x(t) = \Delta\ell\cos(\omega t)$.

- Accélération maximale (en $x = \Delta\ell$) : $a_{\max} = \omega^2\Delta\ell$.
- Vitesse maximale (en $x = 0$) : $v_{\max} = \omega\Delta\ell$.

En divisant : $\omega = \frac{a_{\max}}{v_{\max}}$, puis

$$\Delta\ell = \frac{v_{\max}^2}{a_{\max}} = \frac{9}{800} \approx 1 \text{ cm}, \qquad k = \frac{m\omega^2}{2} = \frac{ma_{\max}^2}{2v_{\max}^2} = \frac{7\times10^{-6}\times800^2}{2\times9} \approx 0{,}2 \text{ N}\cdot\text{m}^{-1}.$$

Puissance reçue par l'araignée : $P = F\cdot v = m\ddot{x}\,\dot{x}$. Avec $\ddot{x} = -a_{\max}\cos\omega t$, $\dot{x} = -v_{\max}\sin\omega t$: $P = \frac{ma_{\max}v_{\max}}{2}\sin(2\omega t)$, de maximum

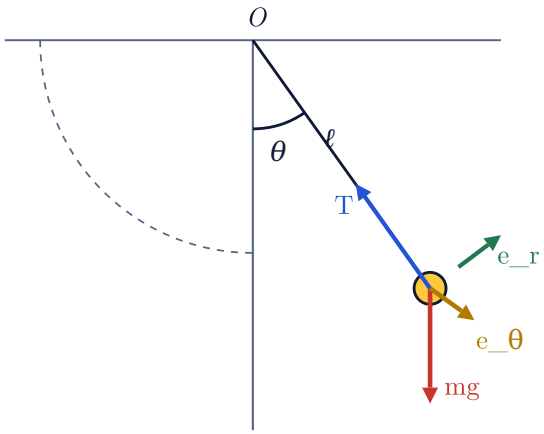
$$P_{\max} = \frac{ma_{\max}v_{\max}}{2} = \frac{7\times10^{-6}\times800\times3}{2} \approx 8\times10^{-3} \text{ W}.$$

(Majorant plus grossier, souvent utilisé : $ma_{\max}v_{\max} \approx 2\times10^{-2}$ W.)

Masse de muscle : $M = \frac{P_{\max}}{326} \approx \frac{8\times10^{-3}}{326} \approx 3\times10^{-5}$ kg $= 30$ mg, soit environ 4 fois la masse de l'araignée (et 7 fois avec le majorant).

Conclusion : impossible directement. L'araignée stocke lentement de l'énergie élastique dans le fil (comme on bande un arc), puis la libère très vite : le fil joue le rôle d'**amplificateur de puissance**.

Question 13



Spiderman part de l'horizontale ($\theta = \pi/2$) sans vitesse.

PFD dans la base polaire $(\vec{e}_r, \vec{e}_\theta)$ ($\vec{e}_r$ de O vers Spiderman, θ mesuré depuis la verticale descendante) : $m\vec{g} + \vec{T} = m\vec{a}$ avec $\vec{a} = -\ell\dot{\theta}^2\vec{e}_r + \ell\ddot{\theta}\vec{e}_\theta$.

- Sur $\vec{e}_r$: $mg\cos\theta - T = -m\ell\dot{\theta}^2$.
- Sur $\vec{e}_\theta$: $-mg\sin\theta = m\ell\ddot{\theta}$.

Vitesse : on multiplie la seconde équation par $\dot{\theta}$ et on intègre depuis $\theta = \frac{\pi}{2}$, $\dot{\theta} = 0$: $\frac{1}{2}\ell\dot{\theta}^2 = g\cos\theta$, soit $\ell\dot{\theta}^2 = 2g\cos\theta$ (c'est aussi la conservation de l'énergie).

Tension : $T = mg\cos\theta + m\ell\dot{\theta}^2 = 3mg\cos\theta$, maximale au point bas ($\theta = 0$) :

$$T_{\max} = 3mg = 3 \times 75 \times 10 \approx 2 \times 10^3 \text{ N}.$$

Elle ne dépend pas de ℓ !

Question 14

En parallèle, les N ressorts ont le même allongement $\delta\ell$ et leurs forces s'ajoutent : $F = Nk\,\delta\ell$, donc $k_{\text{éq}} = Nk$.

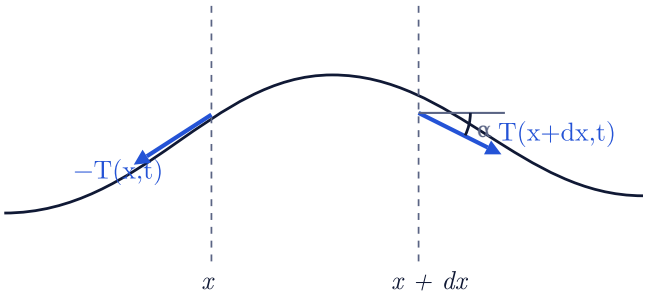
Déformation : $\frac{\delta\ell}{\ell} = \frac{F}{Nk\ell} = \frac{F}{NE\pi a^2}$ (car $k\ell = E\pi a^2$). On veut $\frac{T_{\max}}{NE\pi a^2} \leqslant 10^{-2}$:

$$N \geqslant \frac{T_{\max}}{10^{-2}E\pi a^2} = \frac{2{,}25 \times 10^3}{10^{-2} \times 10^7 \times \pi \times 25 \times 10^{-12}} \approx 3 \times 10^8 \text{ filaments}.$$

Diamètre : la section totale vaut $N\pi a^2 = \frac{\pi D^2}{4}$, d'où $D = 2a\sqrt{N} = 10^{-5} \times \sqrt{3 \times 10^8} \approx 0{,}2$ m.

Commentaire : il faudrait une corde d'une vingtaine de centimètres de diamètre, bien plus que le centimètre des films. Avec ce module d'Young de 10 MPa (fil peu raide), le fil de Spiderman n'est pas réaliste. (Les meilleurs fils de soie ont en réalité E de l'ordre du GPa, ce qui réduirait D à quelques millimètres.)

Question 15



Sur l'élément $[x, x+dx]$ s'exercent $\vec{T}(x+dx,t)$ et $-\vec{T}(x,t)$; le poids est négligé.

Géométrie au premier ordre en $\frac{\partial z}{\partial x}$:

$$ds = \sqrt{dx^2+dz^2} = dx\sqrt{1+\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2} \approx dx, \quad \cos\alpha = \frac{dx}{ds} \approx 1, \quad \sin\alpha = \frac{dz}{ds} \approx \frac{\partial z}{\partial x}.$$

Théorème de la résultante cinétique sur l'élément, de masse $\mu\, ds \approx \mu\, dx$, qui ne bouge que verticalement : $\mu\, dx \frac{\partial^2 z}{\partial t^2}\vec{e}_z = \vec{T}(x+dx,t) - \vec{T}(x,t)$. Projection sur $\vec{e}_x$:

$$0 = T_x(x+dx,t) - T_x(x,t) = \frac{\partial T_x}{\partial x}dx \quad \Longrightarrow \quad T_x \text{ ne dépend pas de } x.$$

Norme : $T_z = T_x \tan\alpha \approx T_x \frac{\partial z}{\partial x}$, donc $T = T_x\sqrt{1+\tan^2\alpha} \approx T_x$ au premier ordre : la norme T est la même tout le long du fil.

Question 16

Projection sur $\vec{e}_z$: $\mu\, dx \frac{\partial^2 z}{\partial t^2} = T_z(x+dx) - T_z(x) = \frac{\partial T_z}{\partial x}dx$, avec $T_z = T\frac{\partial z}{\partial x}$ et T constant :

$$\mu\frac{\partial^2 z}{\partial t^2} = T\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} \iff \frac{\partial^2 z}{\partial t^2} - c^2\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = 0, \qquad \boxed{c = \sqrt{T/\mu}}.$$

c est la **célérité** des ondes transversales sur la corde (vérification d'unités : $\sqrt{\mathrm{N}/(\mathrm{kg}\cdot\mathrm{m}^{-1})} = \mathrm{m}\cdot\mathrm{s}^{-1}$).

Question 17

Avec $u = x - ct$: $\frac{\partial^2}{\partial x^2}f(u) = f''(u)$ et $\frac{\partial}{\partial t}f(u) = -cf'(u)$, $\frac{\partial^2}{\partial t^2}f(u) = c^2 f''(u)$. Donc $\frac{\partial^2 f}{\partial t^2} - c^2\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = c^2 f'' - c^2 f'' = 0$. De même pour $g(x+ct)$, et la somme est solution (équation linéaire).

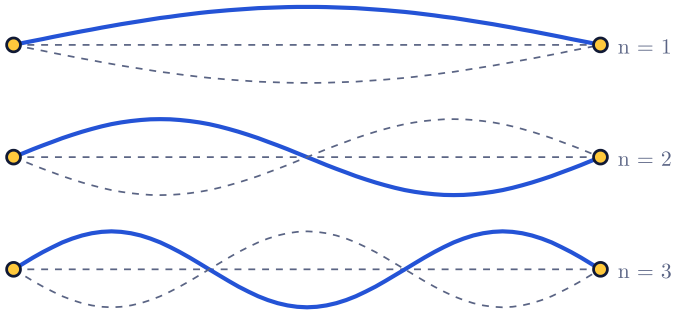
Sens physique : $f(x-ct)$ prend en $(x + c\Delta t,\ t+\Delta t)$ la même valeur qu'en (x,t) : le profil se déplace sans se déformer à la vitesse c vers les x croissants (onde progressive). $g(x+ct)$ se déplace vers les x décroissants.

Question 18

Les extrémités sont fixes : $z(0,t)=0$ et $z(\ell,t)=0$ pour tout t.

- En $x=0$: $(A+B)e^{j\omega t}=0$, donc $B=-A$. Alors $z=Ae^{j\omega t}(e^{-jkx}-e^{jkx})=-2jA\sin(kx)e^{j\omega t}$.
- En $x=\ell$: $\sin(k\ell)=0$ (on exclut $A=0$), donc $k\ell=n\pi$, $n\in\mathbb{N}^*$.

$$B=-A,\qquad k_n=\frac{n\pi}{\ell},\qquad \omega_n=ck_n=\frac{n\pi c}{\ell},\qquad f_n=\frac{nc}{2\ell}.$$



Ondes stationnaires : $n-1$ nœuds intérieurs, fréquences $f_n=\frac{nc}{2\ell}$.

En réel, $z(x,t)\propto\sin(k_nx)\sin(\omega_nt+\phi)$: produit d'une fonction de x et d'une fonction de t. C'est une **onde stationnaire** : les nœuds ($\sin(k_nx)=0$) restent immobiles, l'onde ne se propage pas.

Question 19

$f_1=\frac{c}{2\ell}=\frac{1}{2\ell}\sqrt{\frac{T}{\mu}}$, donc $T=4\mu\ell^2f_1^2$. Avec $\mu=0{,}5\times10^{-6}$ kg·m^{-1}, $\ell=0{,}31$ m, $f_1=300$ Hz :

$$T=4\times0{,}5\times10^{-6}\times(0{,}31)^2\times(300)^2\approx2\times10^{-2}\text{ N}.$$

(Avec « 31 m » imprimé dans l'énoncé, on trouverait 2×10^2 N, absurde pour un violon : c'est une coquille.)

Conclusion : $T\ll T_e\sim10$ N : la corde fonctionne largement dans son **régime élastique**, sans risque de rupture.

Question 20

Avec une solution de la même forme, $z=Z\sin(kx)e^{j\omega t}$: $\frac{\partial^2z}{\partial t^2}=-\omega^2z$, $\frac{\partial^2z}{\partial x^2}=-k^2z$, $\frac{\partial^4z}{\partial x^4}=k^4z$. L'équation (2) donne $-\mu\omega^2+Tk^2+\frac{E\pi a^4}{4}k^4=0$:

$$\omega^2=c^2k^2+\frac{E\pi a^4}{4\mu}k^4=c^2k^2\Big(1+\frac{E\pi a^4}{4T}k^2\Big).$$

C'est une relation de **dispersion** : la vitesse $\frac{\omega}{k}$ dépend maintenant de k.

Fréquences propres : mêmes conditions aux limites, donc $k_n = \frac{n\pi}{\ell}$:

$$f_n = \frac{\omega_n}{2\pi} = \frac{nc}{2\ell}\sqrt{1+Bn^2}, \qquad \boxed{B = \frac{\pi^3 E a^4}{4T\ell^2}}.$$

Comparaison à T et ℓ fixés : $B \propto Ea^4$.

$$\frac{B_{\text{soie}}}{B_{\text{class}}} = \frac{6{,}0}{2{,}5}\left(\frac{350}{400}\right)^4 = 2{,}4 \times 0{,}59 \approx 1{,}4.$$

La corde en soie a un B plus grand : ses harmoniques f_n s'écartent davantage des multiples nf_1 (son légèrement **inharmonique**, comme au piano), et toutes ses fréquences sont un peu plus aiguës. Ce décalage, croissant avec n, enrichit les aigus du spectre et contribue au timbre particulier observé.

Le piège

I. En Q5, oublier le signe : l'équilibre avec $\alpha < 90°$ n'existe que si $q < 0$ (force électrique vers le haut).
II. En Q10, utiliser $\sin\beta \approx \beta$ sans développer la longueur : il faut aussi l'allongement $2\ell - \ell_0 \approx \frac{2h^2}{\ell_0}$, d'ordre 2.
III. En Q20, se tromper de signe : le terme de raideur $+\frac{E\pi a^4}{4}\partial_x^4 z$ donne $+k^4$, donc des fréquences plus élevées.

La méthode

I. Équilibre d'un système conservatif : écrire l'énergie potentielle en fonction d'un seul paramètre et annuler sa dérivée ; stabilité par le signe de la dérivée seconde.
II. Petites déformations : développer les longueurs à l'ordre utile ($\sqrt{1+\varepsilon} \approx 1 + \frac{\varepsilon}{2}$), puis isoler la loi de puissance et la tester en échelle logarithmique.
III. Corde vibrante : bilan sur un élément dx, projection sur les deux axes, puis ondes stationnaires imposées par les extrémités fixes.

Rappels de cours utilisés

- **Condensateur plan.**
$$E = \frac{\sigma}{\varepsilon_0} \text{ (de } + \text{ vers } -), \qquad U = Ed.$$
- **Potentiel et énergie électrostatiques.**
$$V = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r}, \qquad E_{\text{int}} = \frac{1}{2}\sum_i q_i V_i, \qquad E = qV_{\text{ext}}.$$
- **Équation de Laplace.**
$$\operatorname{div}\vec{E} = 0,\ \vec{E} = -\overrightarrow{\operatorname{grad}} V \implies \Delta V = 0, \qquad \Delta V = \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(r\frac{\partial V}{\partial r}\right) + \frac{1}{r^2}\frac{\partial^2 V}{\partial \theta^2}.$$

- **Loi de Hooke et ressort équivalent.**

$$\frac{\delta\ell}{\ell_0} = \frac{1}{E}\frac{F}{S_0} \iff F = k\,\delta\ell, \quad k = \frac{ES_0}{\ell_0}; \qquad N \text{ en parallèle : } k_{\text{éq}} = Nk.$$

- **Accélération en coordonnées polaires.**

$$\vec{a} = (\ddot{r} - r\dot{\theta}^2)\,\vec{e}_r + (r\ddot{\theta} + 2\dot{r}\dot{\theta})\,\vec{e}_\theta.$$

Mouvement circulaire ($r = \ell$) :

$$\vec{a} = -\ell\dot{\theta}^2\,\vec{e}_r + \ell\ddot{\theta}\,\vec{e}_\theta.$$

- **Équation de d'Alembert.**

$$\frac{\partial^2 z}{\partial t^2} - c^2\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = 0 \iff z = f(x - ct) + g(x + ct).$$

$$\text{Corde fixée en } 0, \ell \ : \quad k_n = \frac{n\pi}{\ell}, \qquad f_n = \frac{nc}{2\ell}.$$